

PRACTICA 6: Factory y Observer

Caso: Sistema de pedidos en una cafetería

```
class Cliente: def init(self, nombre): self.nombre = nombre
```

```
def actualizar(self, mensaje):  
    print(f"[{self.nombre}] Notificación: {mensaje}")
```

```
class Cafeteria: def init(self): self.observadores = []
```

```
def agregar_cliente(self, cliente):  
    self.observadores.append(cliente)  
  
def notificar(self, mensaje):  
    for cliente in self.observadores:  
        cliente.actualizar(mensaje)
```

```
class Bebida: def preparar(self): pass
```

```
class Cafe(Bebida): def preparar(self): return "Preparando un café americano"
```

```
class Te(Bebida): def preparar(self): return "Preparando un té verde"
```

```
class Chocolate(Bebida): def preparar(self): return "Preparando un chocolate caliente"
```

```
class BebidaFactory: def crear_bebida(tipo): if tipo == "cafe": return Cafe() elif tipo == "te": return Te() elif tipo == "chocolate": return Chocolate() else: raise ValueError("Bebida no disponible")
```

```
cafeteria = Cafeteria()
```

Clientes que quieren recibir notificaciones

```
cliente1 = Cliente("Ana") cliente2 = Cliente("Luis") cafeteria.agregar_cliente(cliente1)  
cafeteria.agregar_cliente(cliente2)
```

Pedido usando Factory

```
pedido = BebidaFactory.crear_bebida("chocolate") mensaje = pedido.preparar()
```

Se prepara y se avisa a todos

```
print(mensaje) cafeteria.notificar("Tu bebida está lista")
```